

AP11 - Matrizes

Iniciado: 20 mai em 7:41

Editar Visualizar Inserir Formato Ferramentas

12pt ▾ Parágrafo ▾ | **B** *I* U A

Instruções do teste

Aula prática 11 Matrizes em Python

Nesta lista, vamos praticar o uso de **matrizes em Python**, representadas como **listas de listas**. Ao longo dos exercícios, você irá criar, preencher, percorrer, analisar e transformar matrizes, avançando aos poucos de problemas mais diretos para desafios mais completos.

Objetivo da lista: desenvolver fluência no uso de laços aninhados, acesso por índices, processamento por linha e coluna, cálculo de estatísticas, análise de diagonais, transformações de matrizes e construção de pequenos sistemas baseados em tabelas de dados.

O que você vai praticar?

- criação de matrizes usando listas de listas;
- leitura de dados com laços aninhados;
- acesso a elementos usando `matriz[i][j]`;
- percursos por linha e por coluna;
- somas, contagens, médias, maior e menor valor;
- análise de diagonais e regiões de uma matriz;
- normalização e rotação de matrizes;
- multiplicação de matrizes;
- detecção de padrões em vizinhança;
- simulação de um sistema simples usando matriz.

Dica importante: antes de começar cada exercício, pense na matriz como uma pequena planilha. Pergunte-se: preciso percorrer por linha, por coluna, pelas diagonais ou pelos vizinhos? Essa pergunta costuma ser a bússola do problema.

Forma de entrega

Resolva os exercícios em Python, testando cada programa com os exemplos de entrada e saída apresentados. Nos exercícios mais avançados, procure escrever o código de forma

organizada, usando nomes de variáveis claros e seu **processamento e saída**.



Pergunta 1 0 pts

Exercício 1 Montando uma matriz pequena

Crie um programa em Python que leia os valores de uma matriz de **2 linhas e 3 colunas**.

O programa deve exibir a matriz completa, linha por linha.

Exemplo de entrada

```
1
2
3
4
5
6
```

Saída esperada

```
[1, 2, 3]
[4, 5, 6]
```

Observação: criar uma matriz como lista de listas, usar dois laços de repetição e adicionar valores com `append`.

p



Pergunta 2 0 pts

A

Exercício 2 Exibindo posições da matriz

Crie um programa em Python que leia uma matriz de **3 linhas e 3 colunas** contendo números inteiros.

Depois, o programa deve exibir cada elemento acompanhado de sua posição na matriz.

Exemplo de entrada

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Saída esperada

```
matriz[0][0] = 1
matriz[0][1] = 2
matriz[0][2] = 3
matriz[1][0] = 4
matriz[1][1] = 5
matriz[1][2] = 6
matriz[2][0] = 7
matriz[2][1] = 8
matriz[2][2] = 9
```

Observação: praticar o acesso aos elementos usando dois índices: um para a linha e outro para a coluna.

Editar Visualizar Inserir Formato Ferramentas Tabela

12pt ▾ Parágrafo ▾ | **B** *I* U A ▾  ▾ T^2 ▾ |  ▾  ▾  ▾  ▾ |

  ▾ |  ▾  ▾  ▾ | :



p



0 palavras



Pergunta 3 0 pts

Exercício 3 Somando todos os valores

Crie um programa em Python que leia uma matriz de **3 linhas e 4 colunas** contendo números inteiros.

O programa deve calcular e exibir a **soma de todos os valores** da matriz.

Exemplo de entrada

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
```

Saída esperada

Soma total: 78

Observação: percorrer todos os elementos da matriz e acumular valores em uma variável.

Editar Visualizar Inserir Formato Ferramentas Tabela

12pt ▾

Parágrafo ▾

B*I*UA

▾



▾

 T^2 ▾

▾



▾



▾



▾



▾



▾



▾



▾

⋮

A

p



0 palavras



Pergunta 4 0 pts

Exercício 4 Maior valor da matriz

Crie um programa em Python que leia uma matriz de **3 linhas e 3 colunas**.

Depois, o programa deve encontrar e exibir o **maior valor** armazenado na matriz.

Exemplo de entrada

```
8
3
10
4
15
6
2
7
1
```

Saída esperada

```
Maior valor: 15
```

Observação: inicializar corretamente a variável que guarda o maior valor. Uma boa estratégia é começar usando o primeiro elemento da matriz.

Editar Visualizar Inserir Formato Ferramentas Tabela

12pt ▾

Parágrafo ▾

B*I*UA

▾



▾

 T^2 ▾

▾



▾



▾



▾



▾



▾



▾



▾

⋮



p



0 palavras



Pergunta 5 0 pts

Exercício 5 Soma de cada linha

Crie um programa em Python que leia uma matriz de **3 linhas e 4 colunas**.

Depois, o programa deve calcular e exibir a soma dos valores de cada linha.

Exemplo de entrada

```
1
2
3
4
5
5
5
5
10
20
30
40
```

Saída esperada

```
Soma da linha 0: 10
Soma da linha 1: 20
Soma da linha 2: 100
```

Editar Visualizar Inserir Formato Ferramentas Tabela

12pt ▾

Parágrafo ▾

B*I*UA

▾



▾

 T^2 ▾

▾



▾



▾



▾



p



0 palavras

    

A



Pergunta 6 0 pts

Exercício 6 Soma de cada coluna

Crie um programa em Python que leia uma matriz de **3 linhas e 3 colunas**.

Depois, o programa deve calcular e exibir a soma dos valores de cada coluna.

Exemplo de entrada

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Saída esperada

```
Soma da coluna 0: 12
Soma da coluna 1: 15
Soma da coluna 2: 18
```



Pergunta 7 0 pts



Exercício 7 Contando pares e ímpares

Crie um programa em Python que leia uma matriz de **4 linhas e 4 colunas** contendo números inteiros.

O programa deve contar e exibir:

- a quantidade de números pares por linha;
- a quantidade de números ímpares por coluna.

Exemplo de entrada

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
```

Saída esperada

```
Pares: [2,2,2,2]
Ímpares: [4,0,4,0]
```




Pergunta 8 0 pts

Exercício 8 Boletim de turma com

A

Uma turma possui **5 alunos**. Cada aluno realizou **4 atividades avaliativas**.

Crie um programa em Python que leia uma matriz **5 x 4**, em que cada linha representa um aluno e cada coluna representa uma atividade.

Depois da leitura, o programa deve calcular e exibir:

- a média de cada aluno;
- a situação de cada aluno:
 - **Aprovado**, se a média for maior ou igual a 70;
 - **Recuperacao**, se a média for maior ou igual a 40 e menor que 70;
 - **Reprovado**, se a média for menor que 40.
- a maior média da turma;
- a menor média da turma;
- a quantidade de alunos aprovados.

Exemplo de entrada

```
80
70
90
60
50
40
60
50
30
20
40
30
100
90
80
90
70
70
70
70
```

Saída esperada

```
Aluno 0 - Media: 75.00 - Aprovado
Aluno 1 - Media: 50.00 - Recuperacao
Aluno 2 - Media: 30.00 - Reprovado
Aluno 3 - Media: 90.00 - Aprovado
Aluno 4 - Media: 70.00 - Aprovado
Maior media: 90.00
Menor media: 30.00
Quantidade de aprovados: 3
```



Pergunta 9 0 pts

Exercício 9 Analisando temperatura por cidade e dia

Um instituto de meteorologia registrou as temperaturas de **4 cidades** durante **7 dias**.

Crie um programa em Python que leia uma matriz **4 x 7**, em que:

- cada linha representa uma cidade;
- cada coluna representa um dia da semana.

O programa deve exibir:

- a temperatura média de cada cidade;
- o dia com maior temperatura registrada em cada cidade;
- a maior temperatura geral da semana;
- a posição em que a maior temperatura geral ocorreu;
- quantos registros ficaram acima de 30 graus.

Exemplo de entrada

```
25
26
27
28
29
30
31
20
21
22
23
24
25
26
30
31
32
33
```

34
35
36
18
19
20
21
22
23
24

A

Saída esperada

```
Cidade 0 - Media: 28.00 - Dia mais quente: 6  
Cidade 1 - Media: 23.00 - Dia mais quente: 6  
Cidade 2 - Media: 33.00 - Dia mais quente: 6  
Cidade 3 - Media: 21.00 - Dia mais quente: 6  
Maior temperatura geral: 36  
Posicao da maior temperatura: [2][6]  
Registros acima de 30 graus: 7
```



Pergunta 10 0 pts

Exercício 10 Matriz com análise das diagonais e regiões

Crie um programa em Python que leia uma matriz quadrada de **5 linhas e 5 colunas**.

Depois, o programa deve calcular e exibir:

- a soma da diagonal principal;
- a soma da diagonal secundária;

- a soma dos elementos acima da diagonal principal
- a soma dos elementos abaixo da diagonal principal
- qual região possui a maior soma: acima ou abaixo

A

Exemplo de entrada

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
```

Saída esperada

```
Soma da diagonal principal: 65
Soma da diagonal secundaria: 65
Soma acima da diagonal principal: 100
Soma abaixo da diagonal principal: 180
Maior regioao: abaixo da diagonal principal
```



Pergunta 11 0 pts



Exercício 11 Normalização simples de uma matriz

Crie um programa em Python que leia uma matriz de **4 linhas e 4 colunas** contendo números inteiros.

Depois, o programa deve criar uma nova matriz normalizada, seguindo a regra:

- encontre o menor valor da matriz original;
- encontre o maior valor da matriz original;
- para cada elemento, calcule:

```
valor_normalizado = (valor - menor) / (maior - menor)
```

A nova matriz deve ser exibida com valores formatados com **duas casas decimais**.

Caso todos os valores da matriz sejam iguais, o programa deve preencher a matriz normalizada apenas com `0.00`.

Exemplo de entrada

```
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
```

Saída esperada

```
Matriz normalizada:
0.00 0.07 0.13 0.20
0.27 0.33 0.40 0.47
0.53 0.60 0.67 0.73
0.80 0.87 0.93 1.00
```



Pergunta 12 0 pts

Exercício 12 Rotacionando uma matriz 90 graus

Crie um programa em Python que leia uma matriz quadrada de **4 linhas e 4 colunas**.

Depois, o programa deve gerar e exibir uma nova matriz correspondente à matriz original rotacionada **90 graus no sentido horário**.

Por exemplo, o primeiro elemento da primeira coluna da matriz original passa a fazer parte da primeira linha da nova matriz.

Exemplo de entrada

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
```

Saída esperada

```
Matriz original:
[1, 2, 3, 4]
[5, 6, 7, 8]
[9, 10, 11, 12]
[13, 14, 15, 16]
```

Matriz rotacionada:

[13, 9, 5, 1]

[14, 10, 6, 2]

[15, 11, 7, 3]

[16, 12, 8, 4]

A



Pergunta 13 0 pts

Exercício 13 Multiplicação de matrizes

Crie um programa em Python que leia duas matrizes:

- matriz **A**, de tamanho **2 x 3**;
- matriz **B**, de tamanho **3 x 2**.

Depois, o programa deve calcular e exibir a matriz **C**, resultado da multiplicação entre A e B.

A matriz resultante terá tamanho **2 x 2**.

Para calcular cada posição de C, use a soma dos produtos entre uma linha de A e uma coluna de B.

Exemplo de entrada

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```


10
11
12

A

Saída esperada

Matriz resultante:

[58, 64]
[139, 154]



Pergunta 14 0 pts

Exercício 14 Detecção de picos em uma matriz

Crie um programa em Python que leia uma matriz de **5 linhas e 5 colunas** contendo números inteiros.

Um elemento deve ser considerado um **pico** se ele for maior que seus vizinhos diretos:

- vizinho de cima;
- vizinho de baixo;
- vizinho da esquerda;
- vizinho da direita.

Considere apenas as posições internas da matriz, ou seja, ignore as bordas.

O programa deve exibir:

- a posição de cada pico encontrado;
- o valor de cada pico;

- a quantidade total de picos.

Exemplo de entrada

```
1
1
1
1
1
1
1
9
1
8
1
1
1
1
1
1
1
7
1
6
1
1
1
1
1
1
1
```

Saída esperada

```
Pico encontrado em [1][1] com valor 9
Pico encontrado em [1][3] com valor 8
Pico encontrado em [3][1] com valor 7
Pico encontrado em [3][3] com valor 6
Quantidade de picos: 4
```

Pergunta 15 0 pts

A

Exercício 15 Sistema de mapa de completo

Um teatro possui **6 fileiras** e **8 assentos por fileira**.

Crie um programa em Python que represente os assentos usando uma matriz **6 x 8**, inicialmente preenchida com **0**, indicando assento livre.

O programa deve exibir repetidamente o seguinte menu:

```
1 - Reservar assento
2 - Cancelar reserva
3 - Mostrar mapa de assentos
4 - Mostrar relatorio
5 - Mostrar fileira mais ocupada
0 - Encerrar
```

Regras do sistema:

- um assento livre deve ser representado por **0**;
- um assento ocupado deve ser representado por **1**;
- para reservar ou cancelar, o usuário deve informar a fileira e o assento;
- fileiras válidas vão de **0** a **5**;
- assentos válidos vão de **0** a **7**;
- se a posição informada for inválida, exiba **Posicao invalida**;
- se o usuário tentar reservar um assento ocupado, exiba **Assento ocupado**;
- se o usuário tentar cancelar um assento livre, exiba **Assento ja estava livre**;
- o relatório deve mostrar:
 - quantidade total de assentos livres;
 - quantidade total de assentos ocupados;
 - percentual de ocupação da sala;
 - quantidade de assentos ocupados por fileira.
- a opção **5** deve mostrar qual fileira possui mais assentos ocupados.

Exemplo de entrada

```
1
0
0
1
0
1
1
2
3
3
4
5
0
```

Saída esperada

```
Reserva realizada
Reserva realizada
Reserva realizada
Mapa de assentos:
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Livres: 45
Ocupados: 3
Percentual de ocupacao: 6.25%
Fileira 0: 2 ocupados
Fileira 1: 0 ocupados
Fileira 2: 1 ocupados
Fileira 3: 0 ocupados
Fileira 4: 0 ocupados
Fileira 5: 0 ocupados
Fileira mais ocupada: 0
Sistema encerrado
```

A

Não salvo

Enviar teste